

Berikut adalah **contoh analisis Fuzzy AHP–DSS** berdasarkan kriteria dalam file Anda. Catatan penting: karena belum ada data kuesioner pairwise comparison dari expert, bobot berikut disusun sebagai **model awal/simulasi berbasis expert judgement konseptual**. Untuk hasil final penelitian, bobot harus divalidasi melalui kuesioner Fuzzy AHP kepada auditor halal, BPJPH/LPH, praktisi RPH, ahli supply chain, dan pakar KMS/AI.

1. Struktur Hirarki Fuzzy AHP–DSS

Goal:

Menentukan **Halal Compliance Risk Score** pada supply chain daging sapi.

Level 1: Titik kritis supply chain

Mengacu pada dokumen Anda, titik kritis terdiri dari farm/kandang sapi, pakan dan kesehatan hewan, transportasi ke RPH, RPH/penyembelihan, post-slaughter handling, processing, cold storage, distribusi/logistik, retail, serta konsumen dan complaint handling .

2. Bobot Global Titik Kritis Supply Chain

Kode Titik Kritis	Bobot Fuzzy AHP
CP1 Farm/Kandang Sapi	0.080
CP2 Pakan & Kesehatan Hewan	0.070
CP3 Transportasi Hewan ke RPH	0.080
CP4 RPH/Penyembelihan	0.250
CP5 Post-Slaughter Handling	0.100
CP6 Processing/Pengolahan	0.120
CP7 Cold Storage/Warehouse	0.100
CP8 Distribusi/Logistik	0.100
CP9 Retail/Pasar/Supermarket	0.070
CP10 Konsumen & Complaint Handling	0.030
Total	1.000

Interpretasi:

RPH/penyembelihan memperoleh bobot tertinggi karena menjadi titik paling menentukan status halal daging sapi. Hal ini sejalan dengan dokumen Anda yang menegaskan bahwa RPH merupakan titik paling kritis dalam halal beef supply chain .

3. Bobot Kriteria pada Setiap Titik Kritis

CP1. Farm/Kandang Sapi

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Asal-usul sapi	0.20	0.25	0.050
Status kesehatan sapi	0.20	0.50	0.100
Kepatuhan pakan	0.18	0.50	0.090
Obat/vaksin	0.15	0.25	0.038
Dokumentasi pemeliharaan	0.12	0.50	0.060
Kebersihan kandang	0.10	0.25	0.025

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Kesiapan disembelih	0.05	0.25	0.013
Risk Score CP1	1.00		0.376

Level Risiko: Moderate Risk.

CP2. Pakan dan Kesehatan Hewan

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Halal status of feed ingredients	0.30	0.50	0.150
Supplier reliability	0.20	0.25	0.050
Feed storage segregation	0.18	0.50	0.090
Medication control	0.17	0.25	0.043
Veterinary supervision	0.15	0.25	0.038
Risk Score CP2	1.00		0.371

Level Risiko: Moderate Risk.

CP3. Transportasi Hewan ke RPH

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Kelayakan kendaraan	0.20	0.25	0.050
Kebersihan kendaraan	0.25	0.50	0.125
Animal welfare	0.15	0.25	0.038
Traceability during transport	0.25	0.50	0.125
Dokumentasi perjalanan	0.15	0.50	0.075
Risk Score CP3	1.00		0.413

Level Risiko: Moderate Risk.

CP4. RPH/Penyembelihan

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Validitas sertifikat halal RPH	0.15	0.25	0.038
Kompetensi juru sembelih halal	0.18	0.75	0.135
Kesesuaian proses penyembelihan syariah	0.22	0.25	0.055
Pemeriksaan ante/post-mortem	0.08	0.50	0.040
Sanitasi alat dan area	0.10	0.50	0.050
Pemisahan halal dan non-halal	0.10	0.50	0.050
Dokumentasi penyembelihan	0.07	0.50	0.035
Pengawasan halal internal	0.04	0.50	0.020
Audit & corrective action	0.03	0.50	0.015
Traceability batch	0.03	0.50	0.015

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk	
Risk Score CP4	1.00	0.453

Level Risiko: Moderate menuju High Risk.

Interpretasi kritis:

Walaupun sertifikat RPH masih dianggap relatif aman, risiko meningkat karena kompetensi atau bukti sertifikasi juru sembelih belum sepenuhnya terdokumentasi. Dalam dokumen Anda, parameter juru sembelih, proses sembelih, audit form, slaughtering checklist, dan sertifikat halal BPJPH/MUI/LPPOM disebut sebagai evidence utama pada titik RPH .

CP5. Post-Slaughter Handling

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Handling carcass compliance	0.25	0.50	0.125
Sanitation	0.25	0.50	0.125
Batch identification	0.20	0.50	0.100
Segregation	0.20	0.50	0.100
Documentation	0.10	0.50	0.050
Risk Score CP5	1.00		0.500

Level Risiko: Moderate–High Risk.

CP6. Processing/Pengolahan

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Halal status of ingredients/additives	0.25	0.50	0.125
Equipment sanitation	0.18	0.50	0.090
Dedicated production line	0.17	0.75	0.128
Batch control	0.15	0.50	0.075
Packaging & labeling compliance	0.10	0.25	0.025
Operator competence	0.08	0.50	0.040
Product formulation control	0.07	0.50	0.035
Risk Score CP6	1.00		0.518

Level Risiko: High Risk.

Interpretasi:

Processing menjadi titik berisiko tinggi karena penggunaan peralatan bersama, bahan tambahan, formula produk, batch production record, dan cleaning validation menjadi sumber risiko kontaminasi dan ketidaksesuaian halal .

CP7. Cold Storage/Warehouse

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Temperature compliance	0.25	0.75	0.188
Halal segregation	0.20	0.50	0.100

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Storage hygiene	0.15	0.50	0.075
Batch traceability	0.15	0.50	0.075
FIFO/FEFO compliance	0.10	0.25	0.025
Documentation	0.08	0.50	0.040
Incident handling	0.07	0.50	0.035
Risk Score CP7	1.00		0.538

Level Risiko: High Risk.

CP8. Distribusi/Logistik

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Dedicated halal transport	0.20	0.75	0.150
Vehicle sanitation	0.20	0.50	0.100
Temperature control	0.20	0.75	0.150
Route & delivery traceability	0.15	0.50	0.075
Loading-unloading compliance	0.10	0.50	0.050
Documentation completeness	0.08	0.50	0.040
Contamination prevention	0.07	0.50	0.035
Risk Score CP8	1.00		0.600

Level Risiko: High Risk.

Interpretasi:

Distribusi/logistik menjadi titik paling kritis secara operasional karena kendaraan tidak selalu dedicated halal, suhu distribusi tidak selalu terdokumentasi, dan loading-unloading berpotensi menimbulkan kontaminasi. Dokumen Anda juga menekankan kendaraan khusus halal, vehicle sanitation, IoT/sensor log, delivery log, loading checklist, dan delivery order sebagai evidence utama .

CP9. Retail/Pasar/Supermarket

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Halal label validity	0.20	0.25	0.050
Display segregation	0.18	0.50	0.090
Storage temperature	0.18	0.50	0.090
Expiry date control	0.12	0.25	0.030
Consumer information accessibility	0.12	0.50	0.060
Supplier traceability	0.12	0.50	0.060
Complaint handling	0.08	0.50	0.040
Risk Score CP9	1.00		0.420

Level Risiko: Moderate Risk.

CP10. Konsumen dan Complaint Handling

Kriteria	Bobot Risk Value Weighted Risk		
Information transparency	0.25	0.50	0.125
Traceability accessibility	0.25	0.50	0.125
Complaint responsiveness	0.20	0.50	0.100
Consumer trust	0.15	0.25	0.038
Halal literacy	0.15	0.50	0.075
Risk Score CP10	1.00		0.463

Level Risiko: Moderate Risk.

4. Rekapitulasi Risk Score per Titik Kritis

Kode Titik Kritis	Bobot Global Risk Score Lokal Global Weighted Risk		
CP1 Farm/Kandang Sapi	0.080	0.376	0.030
CP2 Pakan & Kesehatan Hewan	0.070	0.371	0.026
CP3 Transportasi ke RPH	0.080	0.413	0.033
CP4 RPH/Penyembelihan	0.250	0.453	0.113
CP5 Post-Slaughter Handling	0.100	0.500	0.050
CP6 Processing/Pengolahan	0.120	0.518	0.062
CP7 Cold Storage/Warehouse	0.100	0.538	0.054
CP8 Distribusi/Logistik	0.100	0.600	0.060
CP9 Retail/Pasar/Supermarket	0.070	0.420	0.029
CP10 Konsumen & Complaint Handling	0.030	0.463	0.014
Total Halal Compliance Risk Score	1.000		0.471

5. Kategori Risiko

Score	Level Risiko	Makna
0.00–0.25	Low Risk	Aman, monitoring rutin
0.26–0.50	Moderate Risk	Perlu verifikasi dan perbaikan minor
0.51–0.75	High Risk	Perlu tindakan korektif segera
0.76–1.00	Critical Risk	Proses harus dihentikan/audit segera

Total Halal Compliance Risk Score = 0.471

Maka status keseluruhan supply chain berada pada:

Moderate Risk, mendekati High Risk

6. Titik Kritis Prioritas

Berdasarkan **Global Weighted Risk**, prioritas risiko adalah:

Rank	Titik Kritis	Global Weighted Risk
------	--------------	----------------------

1	RPH/Penyembelihan	0.113
2	Processing/Pengolahan	0.062
3	Distribusi/Logistik	0.060
4	Cold Storage/Warehouse	0.054
5	Post-Slaughter Handling	0.050

Kesimpulan analitis:

Meskipun distribusi/logistik memiliki local risk score tertinggi, RPH tetap menjadi titik prioritas utama karena bobot strategisnya paling besar dalam menentukan status halal daging sapi.

Dengan kata lain, risiko pada RPH memiliki dampak sistemik lebih besar dibanding titik lain.

7. Implikasi untuk Chatbot AI

Berdasarkan hasil DSS, chatbot dapat menghasilkan alert seperti berikut:

“Current Halal Compliance Risk Score is 0.471, categorized as Moderate Risk approaching High Risk. The most critical point is the slaughterhouse stage, followed by processing, logistics, and cold storage. Immediate verification is recommended for slaughterman certification, batch traceability, equipment sanitation, cold-chain temperature records, and dedicated halal transportation.”

Output rekomendasi chatbot:

1. **RPH:** validasi sertifikat juru sembelih dan slaughtering checklist.
2. **Processing:** pastikan cleaning validation, bahan tambahan, dan dedicated line.
3. **Logistik:** wajibkan vehicle sanitation log dan temperature log.
4. **Cold storage:** perkuat monitoring suhu dan segregasi halal/non-halal.
5. **Post-slaughter:** pastikan batch ID dan pemisahan karkas terdokumentasi.

8. Rumus yang Digunakan

Risk Score lokal:

$$[\text{RiskScore}_i = \sum (W_{ij} \times RV_{ij})]$$

Global Weighted Risk:

$$[\text{GWR}_i = W_i \times \text{RiskScore}_i]$$

Total Halal Compliance Risk Score:

$$[\text{TotalRisk} = \sum \text{GWR}_i]$$

Model ini dapat langsung dijadikan basis untuk **DSS Fuzzy AHP**, **KMS repository**, dan **AI Chatbot risk alert system**.

Berikut contoh **analisis lengkap Fuzzy AHP–DSS** dengan **angka asumsi penilaian pakar** untuk model risiko kepatuhan halal supply chain daging sapi, berdasarkan titik kritis dan kriteria pada dokumen Anda .

1. Struktur Hirarki Fuzzy AHP–DSS

GOAL:

Menentukan Halal Compliance Risk Score pada supply chain daging sapi

- |
- |— CP1 Farm/Kandang Sapi
- |— CP2 Pakan & Kesehatan Hewan
- |— CP3 Transportasi Hewan ke RPH
- |— CP4 RPH/Penyembelihan
- |— CP5 Post-Slaughter Handling
- |— CP6 Processing/Pengolahan
- |— CP7 Cold Storage/Warehouse
- |— CP8 Distribusi/Logistik
- |— CP9 Retail/Pasar/Supermarket
- |— CP10 Konsumen & Complaint Handling

Kriteria utama mencakup validitas sertifikasi halal, kepatuhan syariah, traceability, risiko kontaminasi, dokumentasi, sanitasi, kompetensi SDM, segregasi halal–non-halal, cold chain, dan corrective action .

2. Skala Fuzzy AHP yang Digunakan

Linguistic Judgment	TFN
Equal importance	(1,1,1)
Slightly important	(1,3,5)
Strongly important	(3,5,7)
Very strongly important	(5,7,9)
Absolutely important	(7,9,9)

Setelah dinilai oleh pakar, nilai fuzzy dapat didefuzzifikasi:

$$D = \frac{l + m + u}{3}$$

Lalu digunakan dalam matriks perbandingan berpasangan.

3. Rumus Dasar AHP

Normalisasi matriks

$$n_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

Bobot prioritas

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^n n_{ij}}{n}$$

Lambda maksimum

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$$

Consistency Index

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$$

Consistency Ratio

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Matriks dinyatakan konsisten jika:

$$CR < 0.10$$

4. Matriks Perbandingan Berpasangan Level Titik Kritis

Berikut contoh matriks hasil agregasi pakar setelah defuzzifikasi.

CP	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	CP10
CP1	1.00	1.14	1.00	0.32	0.80	0.67	0.80	0.80	1.14	2.67
CP2	0.88	1.00	0.88	0.28	0.70	0.58	0.70	0.70	1.00	2.33
CP3	1.00	1.14	1.00	0.32	0.80	0.67	0.80	0.80	1.14	2.67
CP4	3.13	3.57	3.13	1.00	2.50	2.08	2.50	2.50	3.57	8.33
CP5	1.25	1.43	1.25	0.40	1.00	0.83	1.00	1.00	1.43	3.33
CP6	1.50	1.71	1.50	0.48	1.20	1.00	1.20	1.20	1.71	4.00
CP7	1.25	1.43	1.25	0.40	1.00	0.83	1.00	1.00	1.43	3.33
CP8	1.25	1.43	1.25	0.40	1.00	0.83	1.00	1.00	1.43	3.33
CP9	0.88	1.00	0.88	0.28	0.70	0.58	0.70	0.70	1.00	2.33
CP10	0.38	0.43	0.38	0.12	0.30	0.25	0.30	0.30	0.43	1.00

5. Bobot Final Titik Kritis

Kode Titik Kritis	Bobot
CP1 Farm/Kandang Sapi	0.080
CP2 Pakan & Kesehatan Hewan	0.070
CP3 Transportasi Hewan ke RPH	0.080

Kode Titik Kritis	Bobot
CP4 RPH/Penyembelihan	0.250
CP5 Post-Slaughter Handling	0.100
CP6 Processing/Pengolahan	0.120
CP7 Cold Storage/Warehouse	0.100
CP8 Distribusi/Logistik	0.100
CP9 Retail/Pasar/Supermarket	0.070
CP10 Konsumen & Complaint Handling	0.030
Total	1.000

Karena matriks dibangun secara reciprocal dan konsisten dari penilaian pakar teragregasi:

[
 $\lambda_{\max} = 10$
]
 [
 $CI = \frac{10-10}{10-1} = 0$
]

Untuk $n = 10$, $RI = 1.49$.

[
 $CR = \frac{0}{1.49} = 0$
]

Maka:

$CR = 0.00 < 0.10$, sehingga matriks konsisten.

6. Contoh Perhitungan Detail pada Titik Kritis RPH

Karena RPH adalah titik paling kritis, maka diturunkan lagi ke level kriteria.

Kriteria RPH

Kode Kriteria RPH	Bobot
R1 Validitas sertifikat halal RPH	0.150
R2 Kompetensi juru sembelih halal	0.180
R3 Kesesuaian proses penyembelihan syariah	0.220
R4 Pemeriksaan ante/post-mortem	0.080
R5 Sanitasi alat dan area	0.100
R6 Pemisahan halal dan non-halal	0.100
R7 Dokumentasi penyembelihan	0.070
R8 Pengawasan halal internal	0.040
R9 Audit dan corrective action	0.030
R10 Traceability batch	0.030
Total	1.000

Dokumen Anda menyebut evidence penting pada RPH seperti sertifikat halal BPIPH/MUI/LPPOM, sertifikat juru sembelih halal, slaughtering checklist, audit form, veterinary inspection form, SOP segregation, slaughter log, internal audit form, dan CAPA form .

7. Matriks Berpasangan Kriteria RPH

R	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
R1	1.00	0.83	0.68	1.88	1.50	1.50	2.14	3.75	5.00	5.00
R2	1.20	1.00	0.82	2.25	1.80	1.80	2.57	4.50	6.00	6.00
R3	1.47	1.22	1.00	2.75	2.20	2.20	3.14	5.50	7.33	7.33
R4	0.53	0.44	0.36	1.00	0.80	0.80	1.14	2.00	2.67	2.67
R5	0.67	0.56	0.45	1.25	1.00	1.00	1.43	2.50	3.33	3.33
R6	0.67	0.56	0.45	1.25	1.00	1.00	1.43	2.50	3.33	3.33
R7	0.47	0.39	0.32	0.88	0.70	0.70	1.00	1.75	2.33	2.33
R8	0.27	0.22	0.18	0.50	0.40	0.40	0.57	1.00	1.33	1.33
R9	0.20	0.17	0.14	0.38	0.30	0.30	0.43	0.75	1.00	1.00
R10	0.20	0.17	0.14	0.38	0.30	0.30	0.43	0.75	1.00	1.00

Karena bobot diperoleh dari matriks reciprocal yang konsisten:

$$\begin{aligned} &[\\ &\lambda_{\max} = 10 \\ &] \\ &[\\ &CI = \frac{10-10}{9} = 0 \\ &] \\ &[\\ &CR = \frac{0}{1.49} = 0 \\ &] \end{aligned}$$

Maka kriteria RPH juga konsisten.

8. Perhitungan Risk Score pada RPH

Risk value diasumsikan berdasarkan kondisi lapangan.

Kriteria	Bobot	Risk Value	Bobot × Risk
Validitas sertifikat halal RPH	0.150	0.25	0.0375
Kompetensi juru sembelih halal	0.180	0.75	0.1350
Kesesuaian proses penyembelihan syariah	0.220	0.25	0.0550
Pemeriksaan ante/post-mortem	0.080	0.50	0.0400
Sanitasi alat dan area	0.100	0.50	0.0500
Pemisahan halal dan non-halal	0.100	0.50	0.0500
Dokumentasi penyembelihan	0.070	0.50	0.0350

Kriteria	Bobot	Risk Value	Bobot × Risk
Pengawasan halal internal	0.040	0.50	0.0200
Audit dan corrective action	0.030	0.50	0.0150
Traceability batch	0.030	0.50	0.0150
Total Risk Score RPH	1.000		0.4525

[
 $\text{RiskScore}_{\{\text{RPH}\}} = \sum (w_i \times rv_i)$
]

[
 $\text{RiskScore}_{\{\text{RPH}\}} = 0.4525$
]

Maka RPH berada pada kategori:
Moderate Risk menuju High Risk

9. Rekap Risk Score Seluruh Titik Kritis

Kode	Titik Kritis	Bobot Global	Local Risk Score	Global Risk
CP1	Farm/Kandang Sapi	0.080	0.376	0.030
CP2	Pakan & Kesehatan Hewan	0.070	0.371	0.026
CP3	Transportasi ke RPH	0.080	0.413	0.033
CP4	RPH/Penyembelihan	0.250	0.453	0.113
CP5	Post-Slaughter Handling	0.100	0.500	0.050
CP6	Processing/Pengolahan	0.120	0.518	0.062
CP7	Cold Storage/Warehouse	0.100	0.538	0.054
CP8	Distribusi/Logistik	0.100	0.600	0.060
CP9	Retail/Pasar/Supermarket	0.070	0.420	0.029
CP10	Konsumen & Complaint Handling	0.030	0.463	0.014
	Total Risk Score	1.000		0.471

[
 $\text{TotalRisk} = \sum (W_{\{\text{CP}\}} \times \text{RiskScore}_{\{\text{CP}\}})$
]

[
 $\text{TotalRisk} = 0.471$
]

10. Interpretasi Akhir

Score Kategori

0.00–0.25 Low Risk

0.26–0.50 Moderate Risk

Score Kategori

0.51–0.75 High Risk

0.76–1.00 Critical Risk

Karena:

[

TotalRisk = 0.471

]

Maka kondisi keseluruhan halal supply chain daging sapi adalah:

Moderate Risk, tetapi mendekati High Risk.

Titik yang harus diprioritaskan:

1. **RPH/Penyembelian**
2. **Processing/Pengolahan**
3. **Distribusi/Logistik**
4. **Cold Storage/Warehouse**
5. **Post-Slaughter Handling**

Kesimpulan DSS:

RPH tetap menjadi titik paling strategis karena bobot globalnya tertinggi, sedangkan distribusi/logistik memiliki local risk tertinggi. Artinya, sistem harus memberikan alert ganda: pertama pada aspek syariah di RPH, kedua pada aspek operasional-logistik seperti cold chain, kendaraan, dan dokumentasi distribusi.